ENDERMAN MINECRAFT LAUNCHER · EMCL

EMCL 全面报告

产品 · 技术 · 平台 · 网站 · 运营与安全

发布版 1.26.26.19　开发者版 1.26.25.26kfz　商店包 1.26.35.0

编制：EMCL 团队

日期：2026 年 11 月 15 日

适用范围：Windows / macOS / Linux / 旧版 Windows / Microsoft Store

官网：https://www.emcl.life

目录

01 执行摘要

02 品牌与产品定位

03 版本与发行渠道

04 功能矩阵

05 技术架构

06 自动更新体系

07 平台支持

08 GitHub 仓库与 CI

09 网站建设

10 后端服务

11 开发者体系

12 开发者设备 IP 审计

13 反馈与用户运营

14 安全与合规

15 已知限制

16 路线图

17 附录：地址与版本

18 附录：本地路径

本报告用于内部产品与技术总结，不包含密码、令牌、2FA 密钥或恢复码。

01 执行摘要

EMCL（Enderman MineCraft Launcher）是一套面向 Minecraft Java 版的多版本启动器与配套发行体系。项目以 PCL2 风格的信息层级和操作路径为参考，使用 Electron + 原生 HTML/CSS/JavaScript 构建桌面端，配合独立官网、Cloudflare 后端、GitHub Actions 跨平台构建、Microsoft Store 商店包和多语言界面，形成了从下载、安装、启动、模组管理、更新到反馈处理的完整闭环。

1.26.26.19	7	5	≈0.74 MB
当前发布版	界面语言	主要发行渠道	增量更新包

当前阶段的核心特征：

- Windows 10/11 为当前主力平台，同时提供 macOS Intel / Apple Silicon、Linux AppImage / deb 和 Windows 7/8/8.1 旧版构建。
- 已经形成发布版、商弦特供版、开发者版、Microsoft Store 版和定制版五个产品方向。
- 自动更新从完整安装包升级为优先使用 `app.asar` 增量补丁，避免每次更新都重新下载约 90 MB 的安装包。
- 官网支持简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、俄语，支持明暗主题、系统识别和国内加速镜像。
- 开发者版具备独立入口、隐藏开发者账户和启动时设备 IP 记录；发布版不包含设备上报逻辑。
- 反馈、公告、设备审计由 Cloudflare Worker + D1 承载，后台页面可查看并回复。

> **结论：**EMCL 已经不只是“一个启动器 EXE”，而是一套包含桌面应用、官网、跨平台构建、商店发行、后端 API、反馈运营和开发者审计的完整产品体系。

02 品牌与产品定位

2.1 名称与标识

项目	内容
中文名	EMCL · Enderman MineCraft Launcher
产品类型	Minecraft Java 版第三方启动器
界面风格	PCL2 风格的信息层级，蓝色主视觉，浅色 / 深色双主题
目标用户	需要多版本、模组、整合包、服务器和便捷更新的 Minecraft Java 玩家
开发者品牌	Ender Game Studios / EMCL 团队
官网	https://www.emcl.life
商店	Microsoft Store，产品 ID 9PHPTWV56WXB

2.2 产品定位

EMCL 的定位是“开箱即用的 Minecraft Java 启动器”：用户不需要手工配置 Java、拼接启动参数或逐一下载依赖，安装后即可完成账户登录、版本安装、模组与整合包管理、服务器连接和游戏启动。同时保留足够的可配置性，让有经验的玩家可以单独指定 Java、开启版本隔离或调整 JVM 参数。

2.3 产品分支

分支	定位	当前版本
发布版	面向所有用户的标准版本，官网和 GitHub 主发布渠道	1.26.26.19
商弦特供版	按商弦市旗红、深蓝、浅蓝定制的品牌版本，内置商弦官网、服务器和市歌入口	1.26.26.11
开发者版	带开发者入口、隐藏账户、设备审计的测试版本	1.26.25.26kfz
Microsoft Store 版	通过 MSIX/AppX 签名分发，支持自动更新	1.26.35.0
定制版	按客户素材做名称、图标、配色、链接和更新清单替换	按订单交付

03 版本与发行渠道

3.1 版本号规则

发布版采用四段式版本号，例如 `1.26.26.19`；开发者版在末尾增加 `kfz` 标记；商店包使用独立的四位修订号，例如 `1.26.35.0`。平台构建使用 `1.26.2-6.17` 形式的构建号，与桌面发布版号相互独立。

3.2 发行渠道

渠道	形式	更新方式
官网 / GitHub	安装版 EXE、便携版 EXE	内置更新器；安装版优先增量更新
GitHub Releases	Linux、macOS、旧版 Windows 构建	手动下载新构建
Microsoft Store	MSIX / AppX	由 Store 自动更新
开发者频道	开发者便携版	开发者更新清单，独立于发布版
定制交付	独立品牌便携版	独立更新清单

3.3 近期版本变化

版本	主要变化
1.26.26.16	Java 自动选择、实例独立 Java / 版本隔离、中文搜索初步修复
1.26.26.17	修复 Forge 1.8.9 缺少游戏参数、BOM JSON 解析、可关闭通知
1.26.26.18	日志分级 / 过滤 / 独立窗口、页面动画、中文模组别名
1.26.26.19	新增 app.asar 增量更新；商店语言包 1.26.35.0

04 功能矩阵

模块	能力	状态
账户	微软账户网页授权、离线登录、第三方 authlib-injector / Yggdrasil、皮肤更换	可用
版本	Mojang 版本清单、安装、补全、校验、修复、删除、版本隔离	可用
Java	按游戏版本自动选择 Java 8/17/21/25，本地 JDK 扫描，实例单独指定	可用
启动	完整参数拼装、JVM 参数、内存、游戏目录、服务器直连	可用
模组	Modrinth 搜索、安装、启停、删除、依赖检查、中文别名	可用
整合包	.mrpack 导入、基础版本与 Fabric 安装、SHA-1 校验、overrides	可用
加载器	Fabric、Forge、NeoForge；旧版 Forge 参数合并	可用
服务器	多人服务器列表、状态检测、一键加入、服务器日志	可用
日志	INFO/WARN/ERROR 颜色、只看错误、独立日志窗口、复制	可用
通知	可关闭、可拖动、悬停暂停、双击关闭	可用
更新	完整包 + app.asar 增量包、SHA256 校验、失败回退	可用
远程控制	远程页面与启动器控制通道	可用
公告 / 反馈	官网公告、反馈提交、后台回复、状态管理	可用
多语言	zh-CN / zh-TW / en-US / ja-JP / ko-KR / fr-FR / ru-RU	可用
主题	浅色 / 深色，跨页面保持	可用

05 技术架构

5.1 桌面端

层	技术	职责
主进程	Electron 38.8.6 / Node 24	窗口、IPC、文件系统、启动、更新、商店 / 便携版判断
预加载	contextBridge	向渲染层暴露受控 API，隔离 Node 能力
渲染层	原生 HTML / CSS / JavaScript	PCL2 风格界面、页面状态、模态框、通知、日志
数据	JSON 配置 + 游戏目录	账户、配置、版本、模组、日志、服务器列表

5.2 主进程模块

模块	职责
`main.js`	应用生命周期、窗口、IPC、自动检查、平台限制
`store.js`	配置读写、默认值合并、EXDEV 回退
`minecraft.js`	版本清单、继承链、库合并、参数合并、实例隔离
`java.js`	Java 版本识别、JDK 扫描、自动匹配、每实例 Java
`launch.js`	启动参数装配、主类、classpath、natives、服务器参数
`updater.js`	更新检查、完整包下载、asar 增量更新、安装助手
`modrinth.js`	模组 / 整合包搜索与下载
`server.js`	多人服务器管理、状态检测、日志
`util.js`	文件、JSON、下载、SHA、解压、跨设备回退

5.3 数据与更新安全

- 更新包下载后计算 SHA256，与 `update.json` 比对，失败即删除。
- 更新地址必须属于 EMCL 官方域名，防止被替换为第三方安装包。
- 增量更新只替换 `resources/app.asar`，不改变 Electron 运行时。
- 便携版和 Microsoft Store 版不支持增量替换，自动回退完整包 / Store 更新。

06 自动更新体系

6.1 两种更新包

类型	大小	适用	行为
完整安装包	约 90 MB	全部 Windows 版本	下载 EXE，退出后运行安装程序
app.asar 增量包	约 0.74 MB	NSIS 安装版	下载补丁，退出后替换 app.asar 并重启

6.2 更新流程

1. 启动后检查 `update.json`，比较版本。
2. 存在 `asarUrl` 时优先下载增量包。
3. 校验 SHA256，写入临时目录。
4. 启动 PowerShell 助手，等待主进程退出。
5. 复制到 `resources/app.asar`，重新启动程序。
6. 增量失败时自动改用完整安装包，保证最终可更新。

> **第一次过渡：**1.26.26.18 及更早版本的更新器还没有增量逻辑，因此升级到 1.26.26.19 仍需要一次完整包。之后的新版本才会使用增量补丁。

07 平台支持

平台	构建	状态 / 说明
Windows 10 / 11	x64 安装版、便携版、Store 包	主力平台
Windows 7 / 8 / 8.1	Electron 22 旧版，x64 / ia32	兼容构建，功能可能少于新版
macOS Intel	ZIP	临时签名，未公证；需处理 quarantine
macOS Apple Silicon	arm64 ZIP	临时签名，未公证
Linux	AppImage、.deb	GitHub Actions 构建，本地未做完整实机测试
Microsoft Store	MSIX / AppX	商店签名和分发，包内声明 7 种语言
HarmonyOS	ArkTS / ArkUI 原生方向	现有 Electron 不能直接运行；已有 MJHL 工程作为基础，JRE / 图形桥接仍待解决
Android 电脑 / 平板	网页版入口	暂无原生 APK；完整 Java 启动需要原生运行时

08 GitHub 仓库与 CI

8.1 仓库

仓库	可见性	用途
`MC-Enderman7810/EndermanMineCraftLauncher`	公开	发布版源码、官网、文档、下载、Cloudflare Worker、跨平台构建
`MC-Enderman7810/EMCL-Dev`	私有	开发者版源码、开发者入口、隐藏账户、设备审计

8.2 GitHub Actions

工作流 `.github/workflows/platforms.yml` 通过矩阵构建 Linux、macOS 和旧版 Windows，并发布到 `platforms-v*` Release。当前可见的平台构建包括：

产物	说明
`EMCL-*.AppImage`	Linux 通用包
`emcl-launcher_*_amd64.deb`	Debian / Ubuntu 包
`EMCL-*-mac.zip`	macOS Intel
`EMCL-*-arm64-mac.zip`	macOS Apple Silicon
`EMCL-Legacy-*-x64.exe`	Windows 7/8 x64
`EMCL-Legacy-*-ia32.exe`	Windows 7/8 32 位

8.3 账号安全

- GitHub 账号 `MC-Enderman7810` 已启用双重验证（Authenticator）。
- 恢复码和 TOTP 密钥已离线备份，未写入本报告或公开仓库。
- CI 使用 GitHub 自动令牌，不把个人访问令牌写入源码。

09 网站建设

9.1 页面结构

页面	内容
首页	产品定位、功能、下载入口、商弦特供版入口、公告
下载页	系统识别、推荐平台置顶、全部平台卡片、国内加速镜像
历史版本	发布版本、更新说明、旧版本下载
公告	维护、版本和活动公告
反馈	提交反馈、查看回复
定制页	7.5 元基础定制、案例、按语言换算货币
使用说明	安装、账户、资源、整合包、服务器、皮肤、设置、更新等指南
远程控制	远程启动 / 控制入口
隐私 / 条款	数据、使用范围和免责声明
商弦页	商弦特供版介绍、下载和主题展示
开发者后台	反馈管理、公告管理、设备 IP 表

9.2 多语言与主题

- 7 种语言：简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、俄语。
- 全站浅色 / 深色主题，语言和主题写入本地存储，跨页面保持。
- 语言切换会触发货币重算，定制页根据语言显示 USD / GBP / CAD / EUR / HKD / MOP / SGD / TWD / MYR / 金圆券等。
- 商弦页有独立深色配色，保留红、深蓝、浅蓝，不被全站蓝色主题覆盖。

9.3 下载体验

- 自动识别用户系统，把对应平台卡片排在最前。
- Windows 7/8 自动推荐旧版构建，Windows 10/11 推荐标准版。
- 全部平台下载按钮使用国内可访问的 GitHub 加速镜像。
- 平台卡片支持大尺寸布局，macOS 卡片包含“已损坏”处理说明。

10 后端服务

10.1 Cloudflare 组成

组件	标识 / 用途
Zone	`emcl.life`
Worker	`emcl-api`，自定义域 `api.emcl.life`
D1	`emcl_feedback`：反馈、公告、开发者设备
KV	`EMCL_KV`：登录会话、限流计数
Pages	官网静态页面与下载文件

10.2 主要 API

接口	方法	用途
`/api/health`	GET	健康检查
`/api/login`	POST	管理员登录，PBKDF2 校验，KV 会话
`/api/announcements`	GET / POST	公告读取与发布
`/api/feedback`	GET / POST	反馈读取与提交
`/api/feedback/:id`	PATCH / DELETE	反馈回复、状态、删除
`/api/dev/device`	POST	开发者版设备上报
`/api/dev/devices`	GET	管理员查看设备 IP 表

10.3 数据表

表	关键字段
`feedback`	id, name, email, type, message, app, version, status, reply, replied_at, created_at
`announcements`	id, title, body, date, tag, url, created_at
`dev_devices`	id, ip, name, host, os, arch, app, version, first_seen, last_seen, hits

11 开发者体系

11.1 开发者入口

开发者功能默认隐藏，通过独立入口和密码验证进入，不向普通用户展示。发布版不包含开发者设备上报逻辑。

11.2 隐藏开发者账户

账户	说明
`szy`	已加入隐藏开发者账户列表，用于内部测试和开发者入口验证
开发者口令	仅保存在开发者版，不写入发布版和公开仓库

隐藏账户开关 `SHOW_DEVELOPER_ACCOUNT = false`，普通账户列表不会显示开发者账户。

11.3 开发者版边界

- 独立应用 ID：`com.emcl.launcher.dev`。
- 独立更新清单和开发者版本号（`kfz` 后缀）。
- 启动时执行设备审计上报，发布版无此逻辑。
- 用于内部测试，不建议作为日常稳定版分发。

12 开发者设备 IP 审计

> **功能状态：已完成并验证。**开发者版启动后会向 `https://api.emcl.life/api/dev/device` 上报设备信息；服务端从 Cloudflare 连接信息获取 IP；管理员可在开发者后台“开发者设备”表中查看。

12.1 数据表设计

字段	说明
`id`	开发者版生成的持久设备 ID
`ip`	Cloudflare 提供的连接 IP，不信任客户端自报
`name` / `host`	主机名
`os` / `arch`	操作系统与架构
`app` / `version`	应用名与开发者版版本
`first_seen` / `last_seen`	首次、最近上报时间
`hits`	上报次数

12.2 行为与范围

- 只在开发者版启动后约 1.8 秒执行一次，失败只写本地警告，不阻塞启动。
- 同一设备重复启动会更新 `last_seen` 并累加 `hits`，不会生成重复行。
- 发布版源码没有该调用；开发者后台设备表仅管理员可见。
- 已用真实设备验证，测试记录随后从 D1 删除。

> **隐私提示：**该表包含 IP 和主机名，属于内部审计数据。建议设置保留期限、访问审计和删除流程，不要公开导出或在反馈页面展示。

13 反馈与用户运营

反馈系统由官网表单、D1 表、管理员后台和邮件回复组成。用户提交后进入“待回复”，管理员可标记“已读 / 已关闭”、写入回复时间并记录处理内容。

13.1 典型用户：nopp

用户 nopp 连续提交了多条高质量反馈，覆盖启动失败、Java 版本、Forge 参数、实例隔离、通知、日志、中文搜索、商店语言和 macOS 安装。主要处理结果：

问题	处理
Forge 1.8.9 只传 tweakClass，缺少 gameDir / username	合并父版本 minecraftArguments；修复 BOM JSON；1.26.26.17
Java 8 被误判为 Java 21	按游戏版本自动选择 Java 8/17/21/25
实例不能单独设置 / 隔离	新增版本设置、独立 Java、独立版本隔离
通知挡按钮、不能关闭 / 拖动	可关闭、可拖动、悬停暂停、双击关闭
日志没有颜色 / 分类 / 独立窗口	INFO/WARN/ERROR 颜色、只看错误、独立窗口
中文搜"钠"找不到 Sodium	增加中文别名映射
商店语言只显示英语	MSIX 声明 7 种语言；商店包 1.26.35.0
macOS 提示"已损坏"	ad-hoc 临时签名 + quarantine 处理说明

已向 nopp 发送正式感谢信，并在反馈系统中写入回复、标记已处理。

14 安全与合规

项目	状态 / 措施
GitHub 2FA	已启用 Authenticator；恢复码离线保存
管理员口令	PBKDF2 哈希存储，登录失败限流
会话	KV 短期令牌，默认 30 分钟
更新校验	官方域名限制 + SHA256 校验
商店包	由 Microsoft Store 签名分发
开发者审计	仅开发者版；管理端可见；发布版无调用
敏感信息	密码、令牌、2FA 密钥、恢复码不写入报告和公开仓库

> **仍需完善：**设备 IP 数据的保留期限、访问日志、删除流程；macOS 公证；商店商品页语言提交；Linux 实机回归；便携版增量更新。

15 已知限制

- **macOS：**临时签名、未公证；首次打开仍可能被 Gatekeeper 拦截，需要右键打开或执行 `xattr -dr com.apple.quarantine` 。
- **Microsoft Store：**安装包已声明 7 种语言，但商品页语言需要在 Partner Center 提交后才会更新。
- **便携版：**不能持久替换 app.asar，更新会回退完整包。
- **Linux：**GitHub Actions 可以构建，但本地没有 WSL / Linux 环境做完整实机测试。
- **HarmonyOS：**Electron 不能直接运行；需要 ArkTS 原生界面和 HarmonyOS 版 JRE / 图形桥接。
- **Android：**目前只有网页入口，原生 APK 和 Java 运行时尚未完成。
- **开发者审计：**已有数据表和管理界面，但保留策略、访问审计仍待补。

16 路线图

优先级	事项
P0	提交 Store 1.26.35.0，补齐商品页 7 种语言
P0	验证增量更新从 1.26.26.19 → 下一版本的完整链路
P1	macOS 公证 / 签名；完善安装说明
P1	设备审计数据保留期限、访问日志、删除接口
P1	Linux 实机回归、便携版更新方案
P2	HarmonyOS ArkTS 版启动器界面与 JRE 方案
P2	Android 原生入口 / 网页版增强
P2	网站全页面多语言完整度与自动化回归

17 附录：地址与版本

项目	地址 / 值
官网	https://www.emcl.life
API	https://api.emcl.life
公开仓库	https://github.com/MC-Enderman7810/EndermanMineCraftLauncher
私有开发仓库	https://github.com/MC-Enderman7810/EMCL-Dev
Microsoft Store	https://apps.microsoft.com/detail/9PHPTWV56WXB
发布版	1.26.26.19
开发者版	1.26.25.26kfz
商店包	1.26.35.0
商弦特供版	1.26.26.11
增量包	https://www.emcl.life/downloads/updates/app-1.26.26.19.asar
更新清单	https://www.emcl.life/update.json
平台 Release	`platforms-v6`

18 附录：本地路径

内容	路径
发布版 / 官网源码	`C:\emcl-release`
开发者版源码	`C:\Users\MC_Enderman7810 com\Documents\EMCL`
商弦版源码	`C:\emcl-sianh-new`
反馈工具 / 感谢信	`C:\emcl-feedback-agent`
桌面整理	`C:\Users\MC_Enderman7810 com\Desktop\EMCL-整理`
HarmonyOS 工程	`D:\MJHL-Minecraft_Java_Harmony_Launcher`

结语

EMCL 已经形成从桌面启动器、跨平台构建、官网与下载、云端反馈、开发者审计到定制商业化的完整结构。下一阶段的关键不是继续堆功能，而是把发布流程、商店语言、增量更新、macOS 签名和开发者数据治理做成稳定、可重复的闭环。
